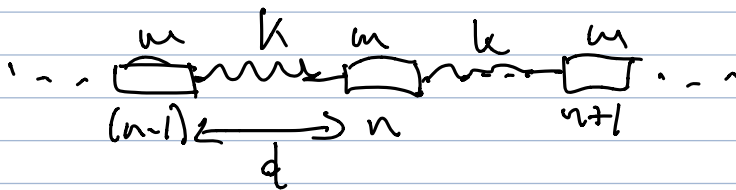


LP13 : Ondes progressives / stationnaire

I

1) Eqⁿ de propagation

I. Chaîne d'oscillateurs :



x_{on} : nd x_{on} : positⁿ au repos.

$$\xi = x_n - x_{on}$$

$$\text{PFD: } m\ddot{\xi}_n = K(2\xi_n - \xi_{n+1} - \xi_{n-1})$$

* Approxⁿ des milieux continus : ξ varie lentement

$$\text{D.L. de } \xi \text{ en } x : \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} \quad \text{Eqⁿ de d'Alembert}$$

c : célérité

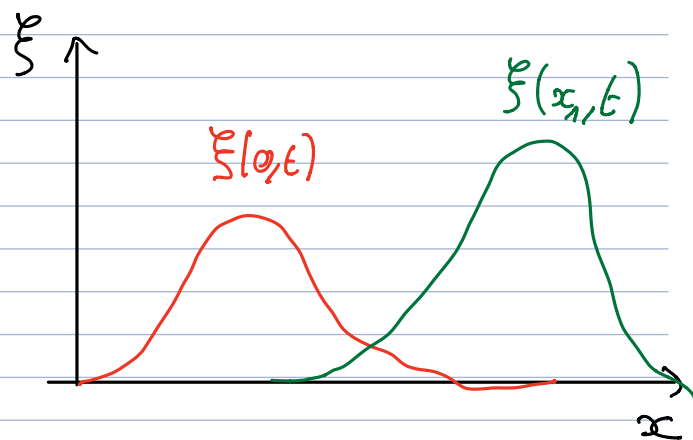
$$c = \sqrt{\frac{Kd^2}{m}}$$

E.A. : * Linéaire

* Réversible $t \rightarrow -t$

2) Solⁿ progressives

$$\xi(x, t) = f(x - ct) + g(x + ct)$$



$$\begin{aligned}\xi(x, t) &= f(x - ct) \\ &= f\left(v - \left(-\frac{x}{c} + t\right)c\right) \\ &= \xi\left(0, t - \frac{x}{c}\right)\end{aligned}$$

c : vitesse de propagation de l'OP

* OdG: $c \sim 3 \cdot 10^3 \text{ m.s}^{-1}$

* Ondes progressives planes harmoniques: OPPIH

$$\xi = \xi_m \cos(kx - \omega t + \varphi)$$

↳ Solⁿ de d'Alembert: $k^2 = \frac{\omega^2}{c^2}$ Relation de dispersion

ξ varie lentement: à vérifier

$$\lambda_s = \frac{c_s}{f} = \frac{2 \cdot 10^3}{10^3} \sim 2 \text{ m} \Rightarrow d = 10^{-10}$$

I-3) Solⁿ stationnaires

$$\xi(x, t) = f(x)g(t) \Rightarrow \xi(x, t) = \xi_m \cos(kx + \varphi) \cos(\omega t + \varphi)$$

$\cos(kx) \approx 0, \pm 1$ distance = $\frac{\lambda}{2}$

↑
noeud

↑
ventre

II-1) Position du pb et EA

* Approximatⁿ acoustique

* $p_1 \rightarrow$ surpression

* $\vec{v}_1 \rightarrow$ champ de vitesse

* $\chi \rightarrow$ compressibilité acoustique

* $\mu = \mu_0 + \mu_1$, masse volumique du fluide

$$(EA) \Leftrightarrow \nabla^2 p_1 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p_1}{\partial t^2} = 0$$

$$\Delta \vec{v}_1 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{v}_1}{\partial t^2} = 0$$

$$\text{et } c = \sqrt{\frac{1}{\chi_s \mu_0}}$$

$$p_{1, \text{oppH}}(M, t) = \underline{p}_1 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$$

$\vec{k} = k \vec{v}$: vecteur d'onde

$$\Rightarrow k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \quad \text{Relatⁿ dispersion}$$

Ici mesure de la vitesse du son

2) Couplage des champs p_1 et $\vec{v}_1$

$$\begin{cases} \mu_0 \frac{\partial \vec{v}_1}{\partial t} = -\vec{\nabla} p_1 \\ \chi_s \frac{dp_1}{dt} = -\vec{\nabla} \cdot \vec{v}_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -i\omega \mu_0 \vec{v}_1 = -(i\vec{k}) p_1 \\ \chi_s (-i\omega) p_1 = -(i\vec{k}) \cdot \vec{v}_1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \mu_0 \omega \vec{v}_1 = \vec{k} p_1 \Rightarrow \text{OA longitudinales}$$

$$p_1 = Z \vec{v}_1$$

Relation de structure $Z = \mu_0 c$